

Para este bloque de ejercicios, no es obligatorio crear un fichero externo con el script y se puede incluir directamente en el HTML. Recuerda que esto es para facilitar la solución y en un proyecto real se recomienda un archivo externo.

1. **(Introducción)** Crea un archivo “file.js” solo una línea de código que muestre una alerta. Ahora crea un HTML con el siguiente fragmento de código. ¿Funciona? En caso contrario corrige el error.

```
<script src="file.js">  
  alert(1); // el contenido se ignora porque se estableció src  
</script>
```

2. **(Variables y ámbito)** Crea un HTML con una etiqueta script y prueba el siguiente código. Observa los errores en la consola y realiza las modificaciones necesarias para que funcione en el modo “strict” de JavaScript.

```
"use strict";  
name = "John";  
admin = name;  
alert( admin );
```

3. **(Tipos de datos y conversiones)** Crea una variable vacía. Muestra un alert con la función **typeof** de la variable vacía. Ahora pide un número por el prompt y guárdalo en esta misma variable. Hazla pasar por los siguientes tipos en este orden y muestra un alert con **typeof** y el valor de la variable en cada ocasión:
 - String. Es el tipo inicial y no hay que hacer conversiones.
 - Number. Si el número es correcto se cambiará el tipo y si no aparecerá un NaN.
 - Boolean. Prueba con el constructor de boolean para comprobar que los valores mayores que 0 son true o ver qué ocurre con NaN.
4. **(Operadores numéricos)** Crea un script que pida el radio de un círculo y calcule y muestre el área del mismo en una página HTML. Definir PI como una constante. Muestra el resultado con “document.write”.
5. **(Operadores numéricos)** Implementar un script que pida dos números. Se implementará una calculadora básica que muestra con “document.write” el resultado de la suma, resta, multiplicación y división. Si hay algún número incorrecto se mostrará NaN directamente.
6. **(Estructuras de control y comparaciones)** Un viajero llega a una puerta custodiada por un sabio. El sabio le hace tres preguntas:
 - ¿Cuánto llevas contigo?
 - ¿Eres sincero? (una ventana confirm).
 - ¿Qué responderías si te pregunto si puedes entrar en mayúsculas?

Las respuestas para poder entrar son:

- ¿Cuánto llevas contigo? Valor mayor de 50
- ¿Eres sincero? Aceptar en la ventana confirm
- ¿Qué responderías si te pregunto si puedes entrar en mayúsculas? SÍ

Se mostrará un alert indicando si el viajero puede entrar o no si se cumplen las 3 condiciones.

- 7. (Estructuras de control y comparaciones)** Crea un programa que pida una nota al usuario y muestre con un alert si esa nota es NO PRESENTADO (0), SUSPENSO (<5), APROBADO (5 y menor que 6), BIEN (6 y menor que 7), NOTABLE (7 y menor que 9) y SOBRESALIENTE (mayor que 9 y máximo 10).

Si la nota es menor que 0 o mayor que 10 se mostrará un error. También se mostrará un error si el número recibido es NaN con la función `isNaN(nota)`. Las validaciones que se refieran a una igualdad deberán emplear el operador `===` y garantizar que el número que se ha recibido como parámetro se ha convertido a número.

- 8. (Estructura switch)** Crea un script que solicite un valor entre 1 y 5. Luego muestra en inglés el valor ingresado con alert usando un switch. Mostrar un mensaje de error en caso de que el valor esté fuera del rango establecido o no sea numérico.

- 9. (Comprobación null y undefined)** Crea un script que simule la carga de configuración de un usuario. Tendrás tres posibles fuentes para obtener un nombre de usuario:

- Un valor introducido por el usuario con `prompt()`.
- Una constante en el código. Por defecto será "Invitado" aunque para hacer pruebas sería recomendable modificarla a null, undefined o una cadena vacía.
- Un valor de respaldo ("Anónimo")

Usando el operador `??`, selecciona el primer valor que no sea null ni undefined. Luego, repite usando `||` para ver la diferencia con valores como una cadena vacía ("") o 0. Muestra los valores elegidos en cada caso por consola. Se recomienda probar a introducir cadenas vacías en el prompt a ver qué ocurre.

- 10. (Bucle while o do while)** Crea un script que simule el acceso a un cajero automático. El sistema tiene un PIN correcto almacenado en una constante (por ejemplo, 1234). El usuario tiene hasta 3 intentos para introducir el PIN correcto usando `prompt()`. Si acierta, se muestra un mensaje de bienvenida. Si falla los 3 intentos, se bloquea el acceso con un mensaje de "Tarjeta bloqueada". El script debe usar un bucle "while" o "do while" para controlar los intentos.

- 11. (Bucle for)** Tabla de multiplicar especial. Crea un script que genere una **tabla de multiplicar del 1 al 10**, usando dos bucles for anidados.

- La tabla actual se detiene y pasa a la siguiente cuando el producto sea múltiplo de una constante almacenada en el script (por ejemplo, múltiplos de 3).
- Antes de cada tabla, aparecerá un confirm que pregunta si queremos mostrar la siguiente tabla y permite al usuario finalizar el bucle y el script antes de tiempo.

Muestra los resultados válidos con `document.write()`.

- 12. (Funciones)** Observa el [ejercicio de la sección](#) "2.17. Funciones Flecha, lo básico" del libro. Convierte también la función "ask" al formato de función flecha.

13. (Funciones) Crea un script para realizar un saludo personalizado. Para ello crearemos una función que recibe dos parámetros:

- Nombre.
- Es un parámetro opcional que puede recibir en minúsculas masculino o femenino. Si no recibe nada, se indica el valor por defecto "no especificado".

El script pedirá por el prompt el nombre de la persona y el género. Vamos a crear otra función que valida si hay cadenas en blanco. En función de los parámetros recibidos tendremos el siguiente resultado:

- Si el nombre está en blanco, directamente se muestra un mensaje de error antes de llamar a la función con el saludo.
- Si el nombre no está en blanco. En función del género tendremos el siguiente resultado en la función con dos parámetros que se explicaba al comienzo del enunciado.
 - Si el género no está en blanco, se llama a la función con el saludo con dos parámetros (nombre y género). El resultado será:
 - "Bienvenido, NOMBRE" si el género es "masculino".
 - "Bienvenida, NOMBRE" si el género es "femenino".
 - Si el género está en blanco, se llama a la función con el saludo con un parámetro (nombre). "Bienvenid@, NOMBRE".